



ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Βάσεις Δεδομένων

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων και στα
Συστήματα Διαχείρισης Σχεσιακών ΒΔ Ι.

Διδάσκων
Δρ Ιωάννης Στύλιος



Περιεχόμενα Εργαστηρίου

Τι θα δούμε στο εργαστήριο Βάσεων δεδομένων

- Βασικές εντολές SQL (CREATE DATABASE, CREATE TABLE, κ.λ.).
 - Βασικές εντολές SQL για εισαγωγή, διαγραφή και ενημέρωση δεδομένων.
 - Δημιουργία διαγραμμάτων ER (Entity-Relationship).
 - Μετατροπή διαγράμματος ER σε πίνακες.
 - Υλοποίηση συσχετίσεων και ξένων κλειδιών με χρήση ΣΔΒΔ. Εφαρμογή σχέσεων πολλαπλών τύπων (π.χ. 1-προς-πολλά, πολλά-προς-πολλά).
 - Υλοποίηση ερωτημάτων SQL με χρήση ΣΔΒΔ.
 - Πρακτική εφαρμογή σχεσιακής άλγεβρας μέσω SQL.
- 



Περιεχόμενα Εργαστηρίου

Τι θα δούμε στο μάθημα σήμερα

- Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Σχεσιακών ΒΔ.
- 

Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ)

Database Management System - DBMS

- Ένα **Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ)** (*Database Management System - DBMS*) είναι ένα λογισμικό που επιτρέπει τη δημιουργία, διαχείριση, αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων σε μια βάση δεδομένων.



MySQL Server

Εγκατάσταση MySQL Server

Ο MySQL Server μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:

- **Desktop εφαρμογές** (Python, Java, C#)
- **Web εφαρμογές** (PHP, Python, Node.js)
- **Mobile εφαρμογές** (Android, iOS)
- **Data Analysis / Machine Learning** (Python)



MySQL Server

Εγκατάσταση MySQL Server Προαιρετικά στον υπολογιστή σας

Για την εγκατάσταση του συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων θα χρειαστεί να ανακτηθούν από τον ιστότοπο:

<http://dev.mysql.com/downloads>

Δύο βασικά πακέτα λογισμικού:

- MySQL Community Server και
- MySQL Workbench

για την εγκατάσταση του εξυπηρετητή και του γραφικού περιβάλλοντος για την εκτέλεση λειτουργιών σε αυτόν αντίστοιχα.

Για την εγκατάσταση όλων των δυνατών εφαρμογών της MySQL μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ενοποιημένο πακέτο εγκατάστασης από τον σύνδεσμο (προτείνεται):

<http://dev.mysql.com/downloads/windows/installer>



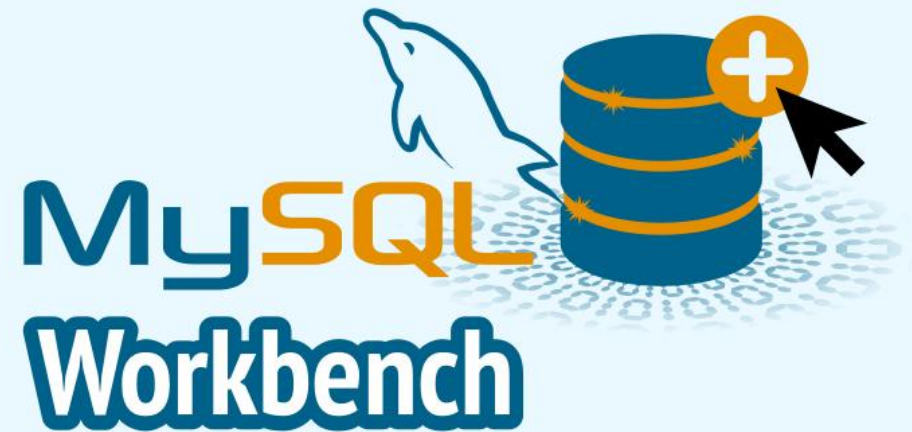
MySQL Workbench

Τι είναι το Workbench

Το **MySQL Workbench** είναι ένα ολοκληρωμένο γραφικό εργαλείο που παρέχει μια εύχρηστη διεπαφή για τη διαχείριση και την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων MySQL.

Βασικές λειτουργίες του MySQL Workbench:

- **Database Design & Modeling**
- **SQL Development**
- **Database Administration**



MySQL Server

Εγκατάσταση MySQL Server

Προς το παρόν μπορούμε να δώσουμε
password: root

The screenshot shows the 'MySQL Installer' window for 'MySQL Server 8.0.41'. The left sidebar lists the installation steps: 'Type and Networking', 'Authentication Method', 'Accounts and Roles' (which is the current step), 'Windows Service', 'Server File Permissions', and 'Apply Configuration'. The main area is titled 'Accounts and Roles' and contains two sections. The first section, 'Root Account Password', instructs the user to enter a password for the root account and reminds them to store it securely. It features two input fields: 'MySQL Root Password:' and 'Repeat Password:', both masked with dots. Below these fields, the 'Password strength' is indicated as 'Weak' in red text. The second section, 'MySQL User Accounts', instructs the user to create MySQL user accounts and assign roles. It includes a table with columns for 'MySQL User Name', 'Host', and 'User Role'. To the right of the table are three buttons: 'Add User', 'Edit User', and 'Delete'. At the bottom of the window are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

MySQL Installer
MySQL Server 8.0.41

Type and Networking
Authentication Method
Accounts and Roles
Windows Service
Server File Permissions
Apply Configuration

Accounts and Roles

Root Account Password
Enter the password for the root account. Please remember to store this password in a secure place.

MySQL Root Password:

Repeat Password:

Password strength: **Weak**

MySQL User Accounts
Create MySQL user accounts for your users and applications. Assign a role to the user that consists of a set of privileges.

MySQL User Name	Host	User Role
-----------------	------	-----------

[Add User](#)
[Edit User](#)
[Delete](#)

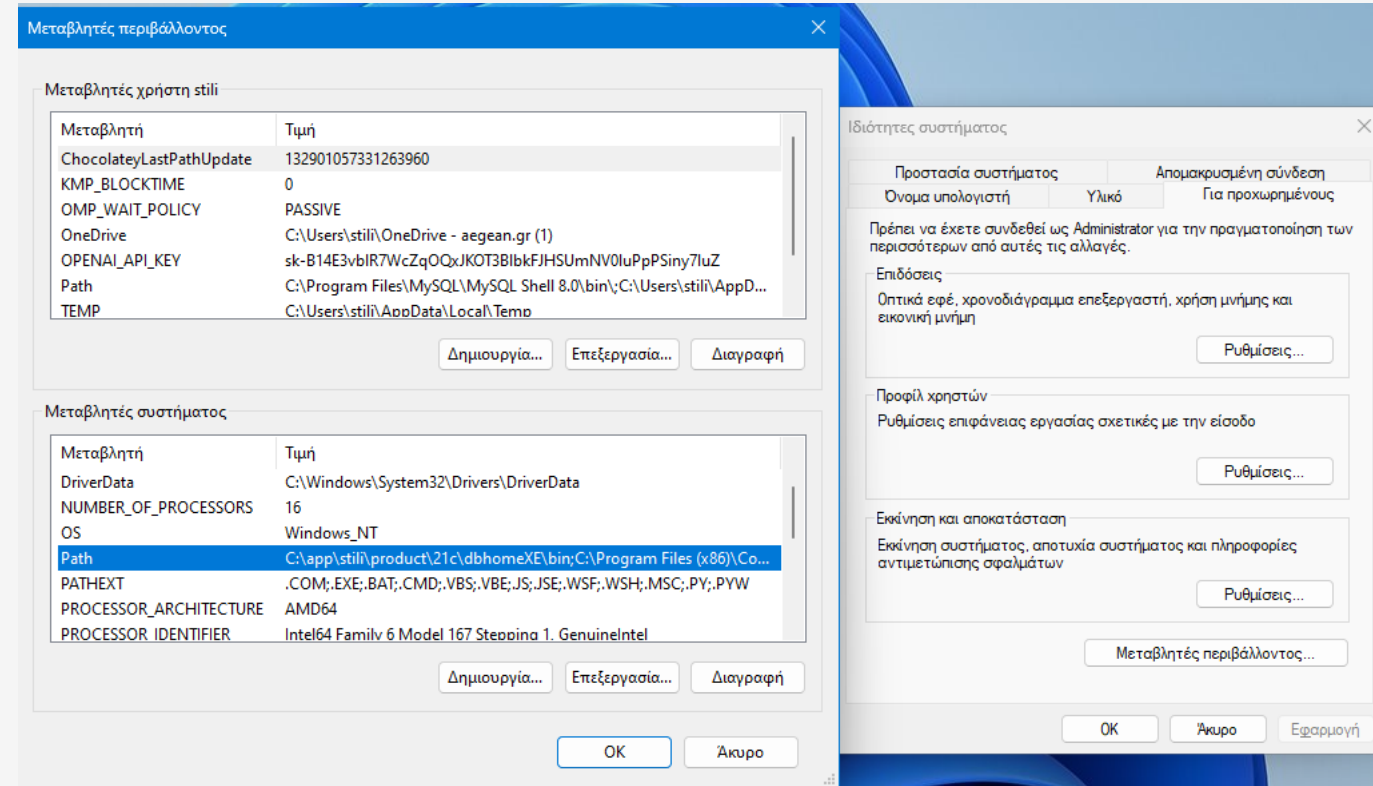
< Back Next > Cancel

Προσθήκη της MySQL στο Path των Windows

Environment Variables

Βήμα 1: Βρίσκουμε τον φάκελο εγκατάστασης
Στον **File Explorer**, εντοπίζουμε τη διαδρομή π.χ.:
C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin

Βήμα 2: Προσθήκη της MySQL στο Path των Windows
Πάτα **Win + R**, γράφουμε `sysdm.cpl` και πατάμε **Enter**.
Πηγαίνουμε στην καρτέλα **Advanced** → πατάμε **Environment Variables**.
Στη λίστα **System Variables**, βρίσκουμε τη μεταβλητή **Path** και πατάμε **Edit**.



Προσθήκη της MySQL στο Path των Windows

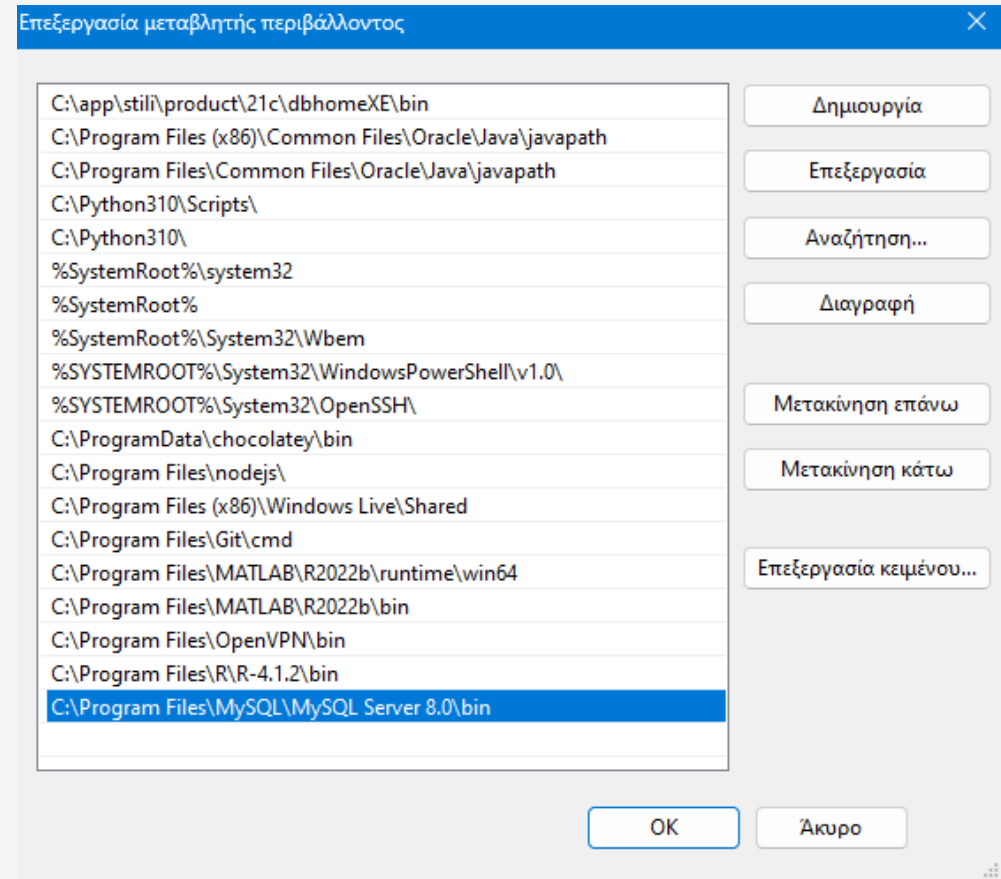
Environment Variables

Βήμα 2: Προσθήκη της MySQL στο Path των Windows

Πατάμε **New** και πρόσθεσε τη διαδρομή:

C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin

Πάτα **OK** σε όλα τα παράθυρα.



Σύνδεση με δικαιώματα διαχειριστή

Εκκίνηση του Τερματικού

Βήμα 3: Εκκίνηση του Τερματικού

Command Prompt (cmd): Πάτα Win + R, γράφουμε cmd και πατάμε Enter.

Γράφουμε την εντολή:

mysql -u root -p

Password root

Τώρα μπορούμε να δουλέψουμε με δικαιώματα διαχειριστή.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - mysql -u root -p
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.4751]
(c) Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

C:\Users\stili>mysql -u root -p
mysql: Unknown OS character set 'cp737'.
mysql: Switching to the default character set 'utf8mb4'.
Enter password: ****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 23
Server version: 8.0.41 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

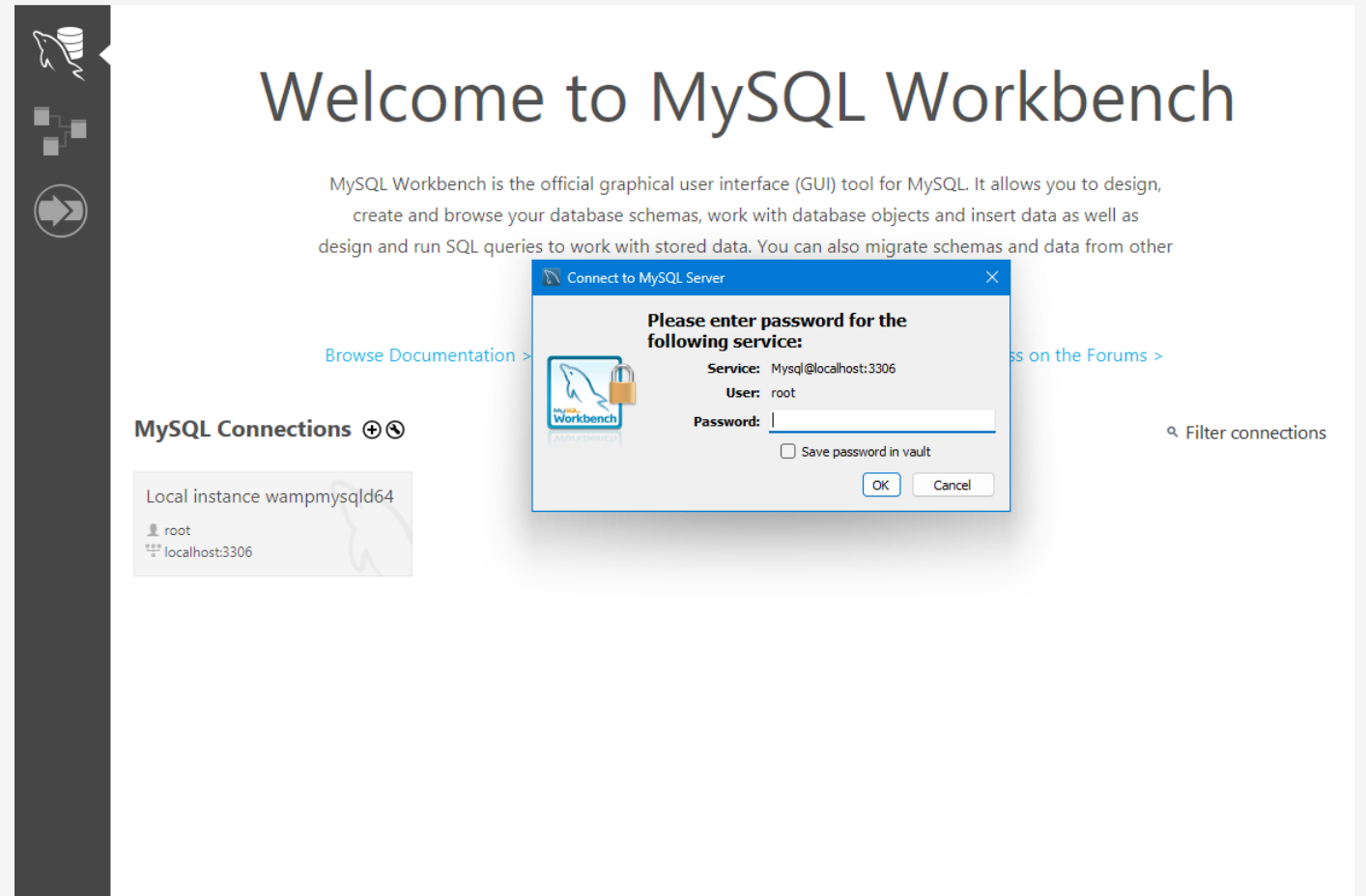
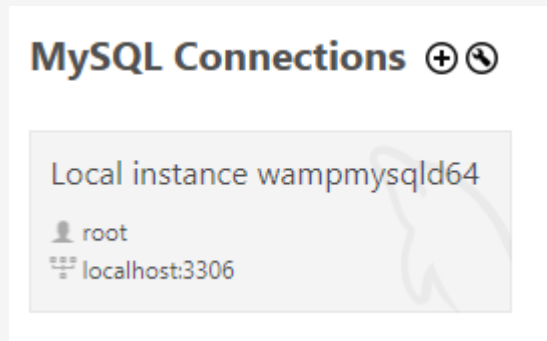
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| bd       |
| information_schema |
| mysql    |
| performance_schema |
| sakila   |
| sys      |
| world    |
+-----+
```

MySQL Workbench

Είσοδος στο Workbench

- Μπορούμε να συνδεθούμε με τον χρήστη root.
- Υπάρχει και η δυνατότητα να δημιουργηθούν και άλλοι λογαριασμοί χρηστών με κάποιον συγκεκριμένο ρόλο (οι ρόλοι θα καλυφθούν σε επόμενο εργαστήριο).

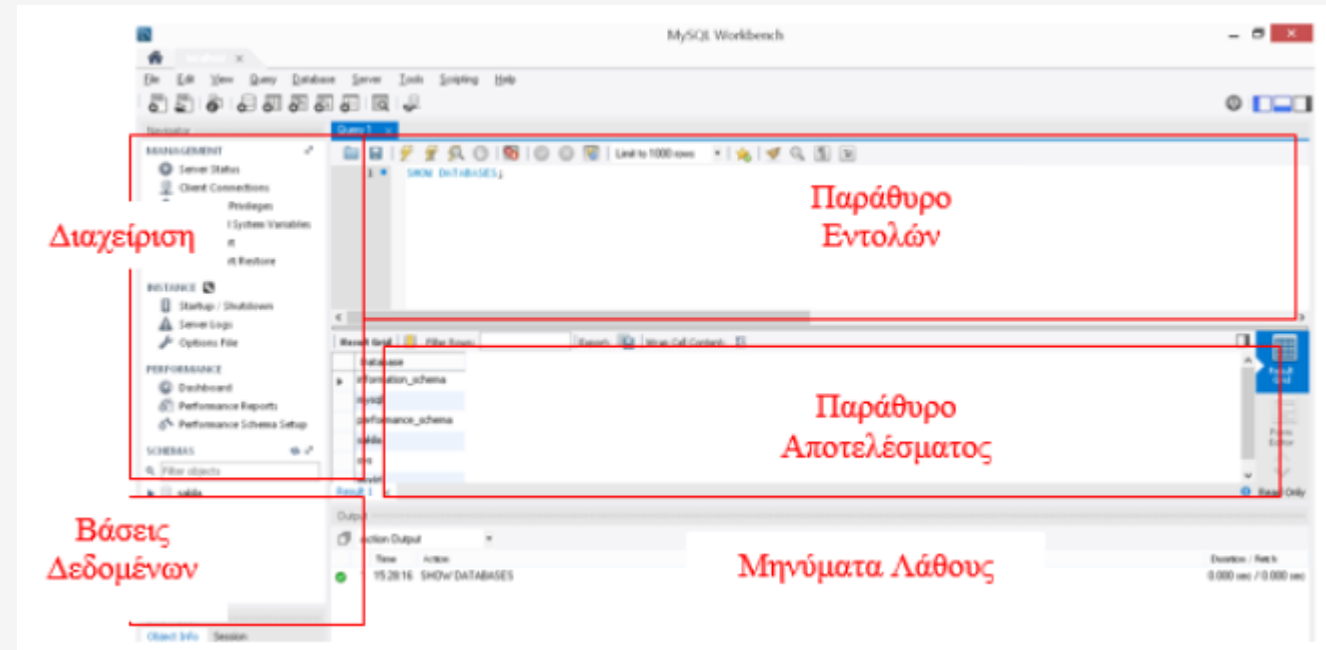


Βασικά μέρη του Workbench.

Βασικά μέρη γραφικού περιβάλλοντος Workbench.

Τα βασικά μέρη στο Workbench είναι:

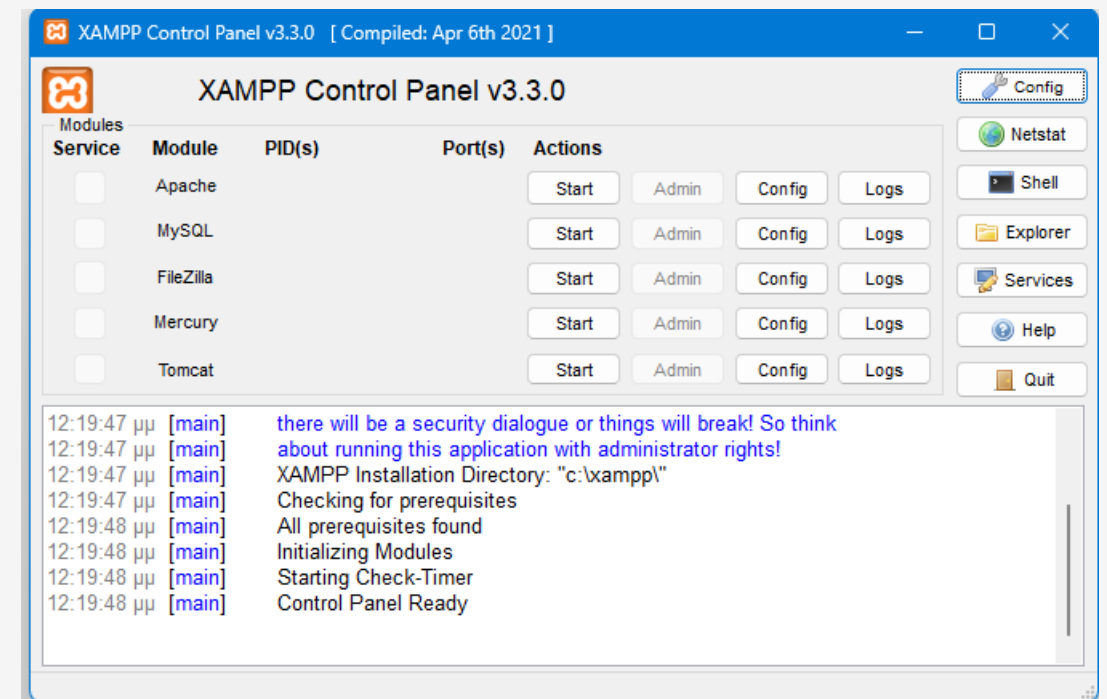
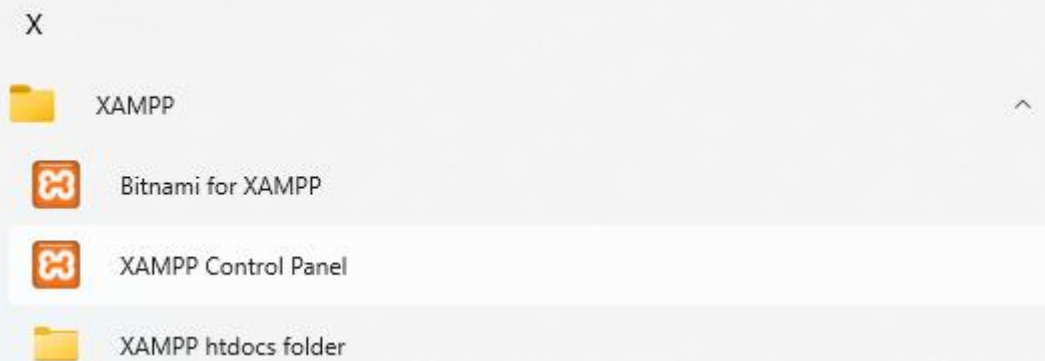
- Οι επιλογές για την διαχείριση του MySQL Server,
- Οι ΒΔ που διαχειρίζεται ο εξυπηρετητής,
- Το παράθυρο σύνταξης εντολών και
- Το παράθυρο προβολής των αποτελεσμάτων.
- Μηνύματα Λάθους



Περιβάλλον εργασίας Εργαστηρίου

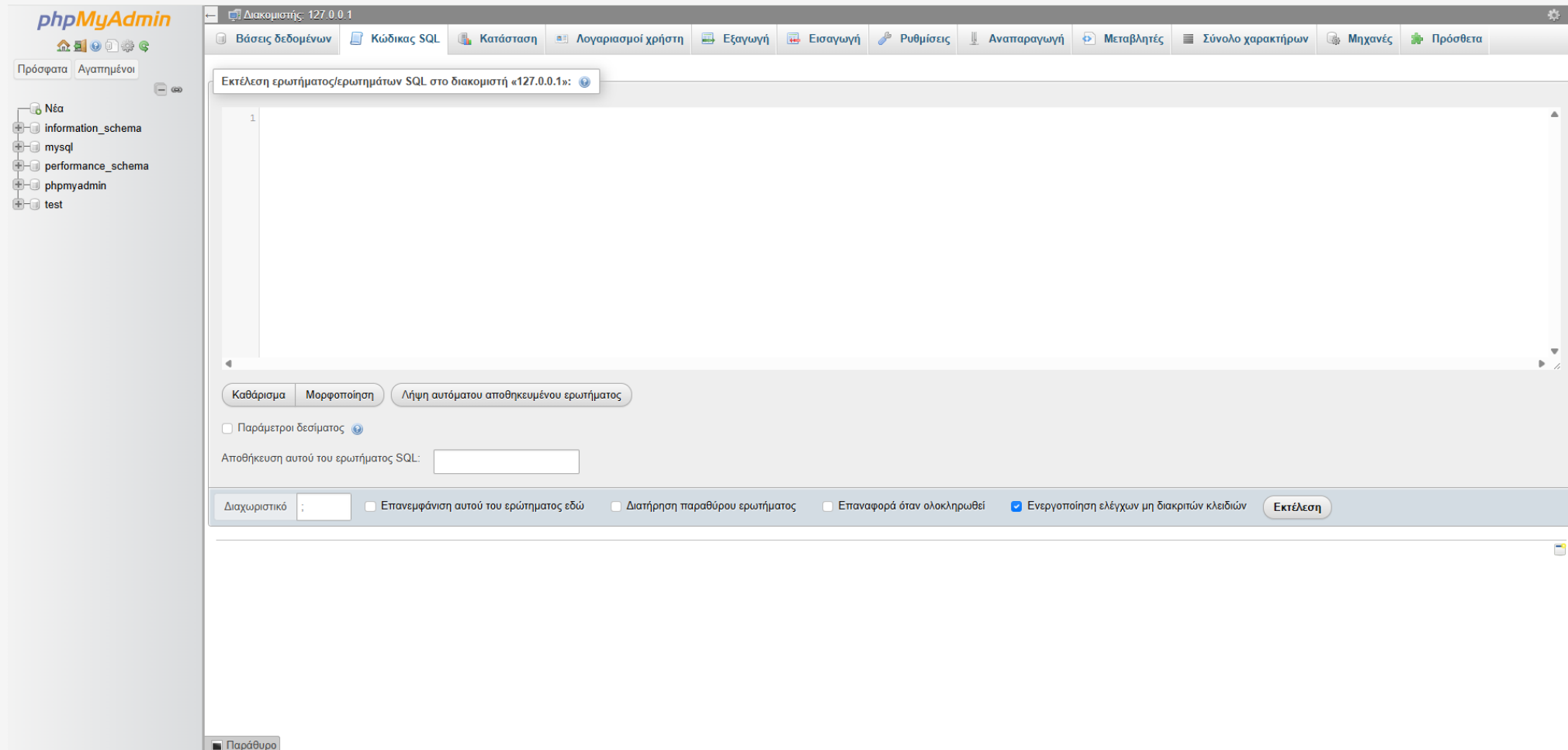
Άνοιγμα του XAMP

Στο start menu των Windows ψάχνουμε για τον XAMP.



Άνοιγμα του περιβάλλοντος εργασίας

Κώδικας SQL





ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων και στα Συστήματα
Διαχείρισης Σχεσιακών ΒΔ Ι.

Thanks For Watching

i.stylios@uoi.gr